05 Tre ambiti di applicazione

Tempo previsto
5 min

Chi presenta questa parte: _____

Elettronica stampata, tessuti biologici e prodotti personalizzati (i gessi). In ciascuno la stampa 3D risolve un problema che con i metodi tradizionali costava troppo o non si poteva fare. Ogni ambito ha quattro blocchi: **motivazioni → sfide e soluzioni → tecnologie e materiali → applicazioni**.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- **Elettronica:** la stampa supera i limiti dei circuiti stampati tradizionali (progetto rigido, tanti passaggi di processo, costi di maschere e stampi): meno scarti, costi più bassi sui piccoli lotti, e circuiti e sensori direttamente sulla superficie di oggetti 3D. Inkjet = produttivo; Aerosol Jet = più preciso.
- **Biostampa:** deposita strato dopo strato materiali e cellule vive per imitare i tessuti. Estrusione = la più diffusa, ma con risoluzione più bassa e cellule stressate dalla tensione tangenziale; inkjet e laser-assisted = alta risoluzione, ma bassa densità cellulare (inkjet) o costo elevato (laser). Polimeri naturali per la biocompatibilità, PCL e PLA per la robustezza.
- **Gessi 3D:** leggeri, traspiranti, su misura da scansione, stampati in FDM con PLA o PETG; l'analisi agli elementi finiti (FEA) serve a rinforzare i punti critici. Sfide: i tempi se si esternalizza e la fragilità tra gli strati.
- **Il filo con il corso:** anisotropia, delaminazione, tensione tangenziale, concentrazione di tensioni e analisi agli elementi finiti compaiono in tutti e tre gli ambiti.
- Per ogni ambito: qual era il limite del metodo tradizionale, che cosa cambia con la stampa 3D, quale nuovo problema meccanico nasce.

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

A · Stampa 3D nell'elettronica

Fonti della pagina: Singh & Mian (2026), Słoma (2023); come approfondimento anche Lu et al. (2018).

Idea. Unire manifattura additiva ed elettronica stampata per creare circuiti, antenne e sensori direttamente dentro o sopra la superficie di oggetti 3D complessi (elettronica *conformale*, *embedded*, *stretchable*, strutturale), a basso costo e con il minimo spreco di materiale. [1]

Perché la stampa 3D e non i circuiti stampati tradizionali

- Il packaging tradizionale (collegamenti a filo, flip-chip, PCB multistrato) è vincolato da effetti parassiti, regole di progetto rigide, molti passi di processo e costi crescenti, tra cui maschere e stampi. [2]
- **Vantaggi indicati:** molti meno rifiuti rispetto ai processi sottrattivi, niente costi di attrezzatura e costi unitari più bassi per le piccole serie. [2]
- Non è una tecnica sola: la produttività cambia molto tra i sistemi di scrittura diretta, ad alta risoluzione, e l'inkjet scalabile. [2]

Le tecnologie, e come si confrontano

Aerosol Jet — **AJP (aerosol jet printing)**

Che cos'è: l'inchiostro liquido viene nebulizzato in goccioline; un gas trasporta l'aerosol alla testina. [2]
Perché si sceglie: alta risoluzione, e stampa anche su **superfici non piane**; si possono costruire rampe stampate. [2]
Limite: produttività bassa, e la *perdita di adesione* è un modo di guasto. [2]

Inkjet **getto d'inchiostro (inkjet printing)**

Che cos'è: gocce d'inchiostro conduttivo deposte su richiesta.
Perché si sceglie: è **scalabile e molto produttivo**. [2]
Rispetto all'Aerosol Jet: produce molto di più ma con meno risoluzione. [2]

DIW **direct ink writing**

Che cos'è: una pasta estrusa a pressione; si stampano sospensioni, gel, compositi e anche cellule. [3]
Perché si sceglie: si stampa a temperatura ambiente e con materiali molto diversi; con grafene o nanotubi di carbonio si ottengono composizioni conduttive. [3]
Limite: servono formulazioni complesse per ottenere dettagli piccoli. [3]

Con cosa: i materiali

Il punto della pagina sono le **proprietà su scala nanometrica**: integrate con le tecniche di stampa danno alle strutture attive proprietà elettriche, meccaniche, ottiche, termiche e magnetiche uniche. [3] Esempi: nanoparticelle d'argento per gli inchiostri conduttivi (per esempio tracce d'argento su tessuto collegate a LED e batteria), grafene e nanotubi di carbonio per tracce e filamenti. [3]

Dove si usa

- **Architetture avanzate:** percorsi conduttivi che superano la piattezza dei PCB: incroci di segnale, rampe, interconnessioni 3D, chip incorporati. [2,3] Si combinano in un solo pacchetto materiali con proprietà elettriche, termiche e meccaniche molto diverse. [2]
- **Componentistica:** componenti passivi e attivi, antenne, dispositivi fotonici, per l'energia, MEMS e bioelettronica su substrati stampati. [3]
- **Esempio:** il fusto di una protesi di gamba in PLA stampato in FDM, con **estensimetri** (sensori di deformazione) stampati con Aerosol Jet sulla superficie non piana. [1]

> **Sul piano meccanico:** i modi di guasto sono la *perdita di adesione* (Aerosol Jet) e *delaminazione, ritiro e deformazione* (fotopolimerizzazione in vasca). L'adesione tra strati e materiali diversi è il punto debole, come nei gessi. [2] Restano limiti in alta frequenza e nel packaging avanzato; il futuro punta su materiali più performanti, produzione su misura e maggiore multifunzionalità. [2]

B · Biostampa 3D (bioprinting)

Fonte della pagina: Liu et al. (2022, Frontiers in Materials), rassegna sugli scaffold stampati in 3D.

Idea. Una forma di stampa 3D che deposita strato dopo strato materiali e **cellule vive** per costruire strutture che imitano i tessuti naturali. Le strutture portanti su cui crescono le cellule si chiamano *scaffold* (impalcature tridimensionali). [4]

Perché la stampa 3D

- I trapianti tradizionali hanno dei limiti: per i nervi, per esempio, l'autotrapianto, oggi il riferimento clinico, comporta torsione, dislocazione e perdita di funzione del nervo donatore. [4]
- I metodi classici per fabbricare scaffold controllano poco pori, porosità e struttura interna e sono poco ripetibili; la stampa 3D controlla con precisione la geometria. [4]
- **Vantaggi:** strutture personalizzate sul paziente a partire da immagini mediche, e geometrie complesse. [4]

Le tre famiglie di tecniche, e come si confrontano

Estrusione — la più diffusa

Che cos'è: il materiale viene spinto attraverso un ugello; è il metodo più comune, apprezzato per la facilità d'uso. [4]
Perché si sceglie: riesce a estrudere anche materiali viscosi. [4]
Limite: il diametro dell'ugello è limitato, e questo limita la risoluzione; inoltre la **tensione tangenziale** nell'ugello danneggia inevitabilmente alcune cellule, quindi assicurare la vitalità dopo la stampa è una preoccupazione centrale. [4]

Inkjet — gocce su richiesta

Che cos'è: nasce dalle stampanti a getto 2D e deposita gocce. [4]
Perché si sceglie: **alta risoluzione**, costo tecnico basso e capacità di stampare più materiali insieme. [4]
Limite: bassa densità cellulare e una gamma limitata di viscosità degli inchiostri. [4]

Laser-assisted — LAB (laser-assisted bioprinting)

Che cos'è: un laser espelle gocce piccolissime di bioinchiostro. [4]
Perché si sceglie: risoluzione molto alta, capacità di stampare singole cellule e di solito una vitalità cellulare più alta; non ha il problema dell'ugello che si intasa. [4]
Limite: bassa efficienza, prezzo elevato, difficoltà con i grandi tessuti. [4]

Con cosa: i bioinchiostri

La scelta del bioinchiostro è importante perché stampabilità, biocompatibilità e proprietà meccaniche vanno **bilanciate**. [4]

Polimeri naturali — alginato, collagene, gelatina

Perché si scelgono: sono biocompatibili: l'alginato è biodegradabile e non immunogenico, la gelatina ha buona biocompatibilità e alto assorbimento d'acqua, il collagene è il componente principale della matrice extracellulare naturale. [4]
Limite: il corpo può avere una risposta immunitaria a gelatina o collagene di origine esterna. [4]

Polimeri sintetici — PCL, PLA

Perché si scelgono: il PCL è un polimero comune con alta resistenza meccanica, buona biocompatibilità, degradabilità e stampabilità, ed è approvato dalla FDA per dispositivi medici. [4]
Costrutti ibridi: un esempio è uno scaffold ibrido di PCL con idrogel di chitosano e cellule staminali per la cartilagine. [4]
Limite: alte temperature e solventi organici sono incompatibili con la deposizione di cellule. [4]

Dove si usa

- **Tessuti duri:** osso e cartilagine; per esempio uno scaffold ha mostrato buona rigidità e buona rigenerazione ossea nella lesione di un osso lungo di pecora. [4]
- **Tessuti molli:** pelle, vasi sanguigni, condotti per i nervi, fino a valvole cardiache, uretra ed esofago. [4]

> **Sfide aperte:** la realizzazione di scaffold in idrogel con le proprietà strutturali desiderate, la sopravvivenza delle cellule durante la stampa e la vascolarizzazione, che è un processo molto lento. [4] Il futuro: strategie ibride che combinano biomateriali, microambiente cellulare e stampa 3D, la scelta di una fonte cellulare adatta, e la verifica in vivo con studi clinici a lungo termine. [4]

C · Gessi e tutori 3D in ortopedia

Fonte: Yan & Chung (2025), revisione sistematica sui gessi stampati 3D per la gestione non chirurgica di lesioni ortopediche.

Perché non il gesso tradizionale

- Il gesso tradizionale (gesso e vetroresina) è pesante e senza ventilazione: rischio di **macerazione**, infezioni batteriche o fungine, rottura della pelle; nei pazienti con diabete o insufficienza vascolare può complicare la guarigione. [5]

- Rimozione con la sega: ansia e disagio; ustioni da gesso non indurito o da attrito.
- L'applicazione dipende dall'abilità dell'operatore (nei bambini influisce anche quanto si muovono).

Gesso 3D **FDM, PLA o PETG**

Che cos'è: un tutore su misura da scansione digitale e modello 3D; anche immagini cliniche (RM o TC) possono generare i modelli. [5]

Perché si sceglie: struttura *a reticolo aperto* leggera e traspirante: riduce calore e umidità e permette di **controllare la pelle a vista**, utile ai pazienti ad alto rischio. [5]
Resistenza: gli studi sui modelli *in vitro* lo danno **paragonabile ai materiali tradizionali** per resistenza e durabilità, in alcuni casi migliore. [5]
Rispetto al gesso tradizionale: più leggero e ventilato e su misura, ma servono scansione, CAD e stampa, quindi più tempo e un investimento in scanner, software e stampanti. [5]

Sfide e direzioni future

- **Tempi:** scansione, CAD e stampa richiedono qualche ora in ospedale; se si esternalizza possono arrivare a giorni, e alla prima visita serve un tutore provvisorio o un gesso tradizionale. Direzione: laboratori di stampa 3D *in-house*. [5]
- **Fragilità e delaminazione:** rotture o deformazioni minori, per la differenza tra termoplastici (PLA, PETG) e gesso/vetroresina, per l'*anisotropia* della stampa per strati e per la **concentrazione di tensioni** all'interfaccia tra gli strati; il reticolo aperto può introdurre punti deboli se non ottimizzato. [5] Direzione: analisi agli elementi finiti (FEA), *un metodo al computer che prevede come un oggetto si comporta sotto carichi diversi*: nel gesso prevede dove sono più alti taglio e deformazione e permette di ottimizzare la distribuzione delle tensioni. [5]

Dove si usa

- Fratture stabili dell'arto superiore: radio distale, scafoide, polso. Per i bambini la revisione cita uno studio di fattibilità in un centro di traumatologia pediatrica. [5]
- Lesioni tendinee e legamentose, con specifici angoli di immobilizzazione (esempio nella fonte: il tendine d'Achille), dove i gessi 3D potrebbero offrire un'immobilizzazione personalizzata. [5]
- Pazienti ad alto rischio (diabetici, insufficienza vascolare): monitoraggio visivo della cute senza rimuovere il gesso.

> **Limite delle prove.** La maggior parte degli studi riguarda fratture non scomposte o poco scomposte, senza carico (per esempio radio distale): i risultati non si estendono automaticamente a fratture instabili o dell'arto inferiore che richiedono immobilizzazione rigida con carico. Non è una meta-analisi formale. [5]

Il filo comune

Elettronica, biostampa e gessi hanno la stessa struttura: *un limite del metodo tradizionale → una personalizzazione resa possibile dalla stampa 3D → una nuova sfida meccanica o di processo → una soluzione*. E in tutti compaiono concetti del corso: **anisotropia** e **delaminazione** (elettronica e gessi), **tensioni tangenziali** (biostampa), **concentrazioni di tensioni** e **FEA** (gessi), **rigidezza degli scaffold** (biostampa).

2 · SI RICOLLEGA A

→ 01 Intro	• STL: descrive la superficie del modello con triangoli; G-code: istruzioni per i movimenti, prodotte dallo slicer e specifiche per la stampante. Il gesso parte da una scansione 3D e da un modello CAD. [6,5]
→ 02 Storia	• Biostampa: per vescica 1999 e Cellink 2015 vale solo ciò che dice il sito. • FDM dei gessi: sviluppata da Crump (sviluppo 1988, prima macchina 1992) e diffusa dopo il 2009. [6,7] • Pandemia 2020: produzione rapida e locale, senza attrezzature dedicate. [8]

→ 03 Tecniche	• **FDM**: il filamento passa in una camera riscaldata ed esce da un ugello, depositando ogni sezione; è la tecnica più economica e semplice. [9] • **Inkjet e Aerosol Jet** (elettronica): gocce da 1–5 µm per l'Aerosol Jet, produttività oltre 100 cm²/min per l'inkjet. [2] • **Estrusione e inkjet** (biostampa): l'estrusione spinge materiale anche viscoso attraverso un ugello, l'inkjet deposita gocce. In estrusione la tensione tangenziale nell'ugello danneggia inevitabilmente alcune cellule. [4]
→ 04 Materiali	• **Modulo di Young (E)**: rapporto σ/ε in campo elastico lineare; misura la rigidezza. PLA E ≈ 3,2 GPa, PETG 1,5–1,6 GPa. [10,11,12] • **Anisotropia**: il materiale ha proprietà diverse a seconda della direzione. Il **modulo di Young (E)**, la resistenza e l'allungamento a rottura cambiano se il pezzo è caricato lungo gli strati (orizzontale, piano XY) o perpendicolarmente agli strati (verticale, direzione Z). Nasce dalla costruzione per strati: il legame tra gli strati è più debole di quello dentro lo strato; nei metalli stampati i grani si allungano nella direzione di costruzione, e questo cambia difetti e propagazione delle cricche. [10,13] • **Come cambia, PA12 in SLS** (Sculpteo, provini ISO 527-2 1BA): modulo di Young (E) 1,78 GPa in orizzontale e 1,52 GPa in verticale (circa −15%); resistenza 48 e 35 MPa (circa −27%); allungamento a rottura 21% lungo gli strati e 8% perpendicolarmente. Le percentuali sono un calcolo sui dati della fonte. [10] • **PCL e PLA**: polimeri sintetici usati nei bioinchiostri; il PCL ha alta resistenza meccanica. [4]
→ Corso	• Anisotropia, concentrazione di tensioni, FEA, rigidezza dello scaffold.

3 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (5 MIN)

0,5′	**Apertura.** "Tre ambiti, una stessa logica: la stampa 3D risolve un problema che con i metodi tradizionali costava troppo o non si poteva fare." Mostra le tre pagine e i quattro blocchi: motivazioni, tecnologie e materiali, applicazioni, sfide.
1,5′	**Elettronica.** I circuiti stampati tradizionali sono rigidi, hanno molti passaggi e costi di maschere e stampi; la stampa riduce scarti e costi sui piccoli lotti e mette circuiti e sensori su superfici 3D. Inkjet (produttivo) contro Aerosol Jet (preciso, anche su superfici non piane). Applicazioni: rampe, incroci di segnale, chip incorporati.
1,5′	**Biostampa.** Cellule vive e biomateriali, strato per strato, per imitare i tessuti. Estrusione (la più usata, ma risoluzione limitata e tensione tangenziale che stressa le cellule) contro inkjet e laser (più risoluzione). Polimeri naturali biocompatibili + PCL/PLA che danno robustezza. Sfide: scaffold con buone proprietà, vitalità delle cellule, vascolarizzazione.
1,2′	**Gessi 3D.** Gesso tradizionale: pesante, niente aria, sega. Gesso 3D: griglia aperta, su misura da scansione, FDM con PLA/PETG, FEA per rinforzare. Sfide: tempi se si esternalizza e fragilità tra gli strati.
0,3′	**Chiusura.** Ricollega alla sezione 04: anisotropia e analisi agli elementi finiti.

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

4 · DOMANDE PROBABILI DEL DOCENTE

Perché sostituire i PCB con elettronica stampata?

Vincoli rigidi di progetto, molti passaggi di processo e costi alti per maschere e stampi; la stampa riduce scarti e costi unitari sui piccoli lotti. [2]

Differenza tra Inkjet e Aerosol Jet?

Inkjet: scalabile e molto produttivo. Aerosol Jet (direct write): più risoluzione e meno produttività, e stampa anche su superfici non piane. [2]

Che differenza c'è tra estrusione e inkjet nella biostampa?

Estrusione: la più comune, anche con materiali viscosi, ma l'ugello limita la risoluzione. Inkjet: gocce, alta risoluzione, ma bassa densità cellulare e viscosità limitata. [4]

Perché l'estrusione può danneggiare le cellule?

La tensione tangenziale nell'ugello durante l'estrusione danneggia inevitabilmente alcune cellule. [4]

Perché si abbinano idrogel e polimeri sintetici?

I polimeri naturali sono biocompatibili ma non hanno la resistenza del PCL, che ha alta resistenza meccanica. [4]

Quali sono le sfide aperte della biostampa?

Scaffold in idrogel con buone proprietà strutturali, sopravvivenza delle cellule, vascolarizzazione. [4]

Quali vantaggi ha un gesso 3D?

Leggero, traspirante, anatomico da scansione; permette di vedere la pelle; resistenza all'acqua positiva negli studi. [5]

Perché un gesso 3D può rompersi?

Anisotropia dello strato, concentrazione di tensioni all'interfaccia tra gli strati, materiali diversi dal gesso/vetroresina, reticolo non ottimizzato. [5]

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- **Pagina elettronica:** "costi di fabbricazione ridotti del 30–70%" vale per piccoli lotti (<100 pezzi); "eliminando totalmente i costi di attrezzaggio" è la lettura della fonte (nessun costo di maschere/stampi).
- **Pagina biostampa:** ora poggia solo su Liu et al. (2022). Il sito non riporta più i numeri di risoluzione e di vitalità cellulare per tecnica, che venivano da un'altra fonte non più usata: a voce dì "più alta" o "più bassa". Dei trapianti Liu cita i limiti di quello dei nervi, non quelli generali.
- **Pagina gessi:** il sito ora scrive solo PLA e PETG leggeri e resistenti all'acqua; la resistenza all'acqua è confermata dalla fonte (lavarsi, fare la doccia, nuotare); l'ambito pediatrico è citato come studio di fattibilità.
- La revisione sui gessi riguarda soprattutto fratture non scomposte e senza carico (radio distale): non dire che sostituisce i gessi in generale.
- Restano non verificabili: il link MDPI (Singh & Mian) e i DOI come pagine web; i testi sono però stati letti sui PDF.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Lu et al., 2018 (Opto-Electronic Advances)** researching.cn
   Apre il punto esatto: unique ability to make embedded electronics
2. **Singh e Mian, 2026 (Electronic Materials)** mdpi.com
   Apre il punto esatto: traditional packaging approaches struggle with rigid… complex processing steps high tooling costs AM reduces material waste by
3. **Słoma, 2023 (Nanoscale)** pubs.rsc.org
   Apre il punto esatto: allowing as much as possible fabrication… Nanomaterial patterning with additive manufacturing techniques… Advances in the fabrication of conductive…
4. **Liu et al., 2022 (Frontiers in Materials)** frontiersin.org
   Apre il punto esatto: 3D bioprinting technology has been applied… such as nerve torsion, dislocation and… effectively control the pore size, porosity… it can create a structure tailored…
5. **Yan e Chung, 2025 (J. Orthop. Exp. Innov.)** journaloei.scholasticahq.com
   Apre il punto esatto: enabling patient-specific, customizable casts that improve… plaster and fiberglass, have been used… lowering the risk of maceration Friction burns may also occur during…
6. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: construction of a three-dimensional object from… 3D printable models may be created… stores data based on triangulations of…
7. **UltiMaker, la storia completa della stampa 3D** ultimaker.com
   Apre il punto esatto: that created parts layer by layer creating and commercializing both SLA and… The earliest 3D printer originated in…
8. **Design World, la stampa 3D contro il coronavirus** designworldonline.com
   Apre il punto esatto: to print face shields for healthcare…
9. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
   Apre il punto esatto: As the material exits the nozzle,… Easy to use Assembly jigs
10. **Sculpteo — Young's modulus e resistenza a trazione** pro.sculpteo.com
    Apre il punto esatto: a stiff material needs more force… for horizontal prints and 1,52GPa for…
11. **Ultimaker, scheda tecnica PLA (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
12. **Prusament, scheda tecnica PETG (modulo, pag. 2)** 3dprintergear.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
13. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
    Apre il punto esatto: the process fully melts the metal… SLM produces fully dense durable metal… the first fully printed rocket engine